მე-11 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი

2019 წლის 8 ნოემბერი I ვარიანტი

გისურვებთ წარმატებას!!!

1. აჩვენეთ, რომ $f(x) = log_2\left(\sqrt{1+x^2} - x\right)$ ფუნქცია კენტია.

2. ამოხსენით $0,6^x \cdot \left(\frac{25}{9}\right)^{x^2-12} = \left(\frac{27}{125}\right)^3$ განტოლება.

3. პრიზმის ფუძე პარალელოგრამია, რომლის გვერდებია **1** და **8**, ხოლო მახვილი კუთხე - $30°$. პრიზმის გვერდითი წიბოს სიგრძე **5**-ის ტოლია და იგი ფუძისადმი დახრილია $45°$-ის ტოლი კუთხით. იპოვეთ ამ პრიზმის მოცულობა.

4. ცნობილია, რომ $log_2 7 = a$ და $log_7 5 = b$. a და b სიდიდეების საშუალებით იპოვეთ $log_{20} 10$.

5. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $A(2;16)$ წერტილი. იპოვეთ $f(x) = log_4 x$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე ერთი მაინც ისეთი B წერტილის კოორდინატები, რომლისთვისაც AB მონაკვეთის შუამართობი კოორდინატთა სათავეზე გაივლის (პასუხი დაასაბუთეთ).

6. მართი პრიზმის ფუძეში არის სამკუთხედი, რომლის ორი მახვილი კუთხეა α და β. იპოვეთ ამ პრიზმის მოცულობა, თუ $tg\alpha = ctg\beta = \frac{4}{3}$ და ამ პრიზმაში ჩახაზული სფეროს რადიუსი **2**-ის ტოლია.

7. ამოხსენით $\begin{cases} x^{log_3 y} + y^{log_3 x} = 54 \\ log_3 x + log_3 y = 4 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა.

8. ω წაკვეთილი კონუსია, რომლის ფუძეების სიგრძეებია **2** და **8**. განხილულია α კონუსი, რომლის ფუძე ემთხვევა ω-ს ზედა ფუძეს, წვერო კი ω-ს ქვედა ფუძის ცენტრს. ანალოგიურად, β კონუსია, რომლის ფუძე ემთხვევა ω-ს ქვედა ფუძეს, წვერო კი ω-ს ზედა ფუძის ცენტრს. იპოვეთ α-სა და β-ს გვერდითი ზედაპირების თანამკვეთი წრეწირის სიგრძე.

9. ამოხსენით $log_2(6 + 4cos4x) = sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ განტოლება.

10. ოთხი ტოლი სფერო, რომელთა რადიუსები $\sqrt{3}$-ის ტოლია, წყვილ-წყვილად ეხება ერთმანეთს (*თითოეული ეხება დანარჩენ სამს*). იპოვეთ იმ სფეროს რადიუსი, რომელიც ოთხივე თავდაპირველ სფეროს გარედან ეხება (*ანუ ოთხივე თავდაპირველი ამ სფეროს გარეთაა*).